

Decreasing Universe Theory: Galáxias sem Matéria Escura (NGC 1052-DF2, DF4 e DF9)

Joao Carlos Holland de Barcellos, Julho/2026

Abstract

No modelo DUT (Decreasing Universe Theory) a “Matéria Escura” é explicada como sendo um efeito da contração diferenciada das estrelas em relação à sua distância do núcleo massivo da galáxia. Veremos que podem existir galáxias em que este efeito é muito pequeno, cujas causas corroboram as evidências deste modelo.

Introdução

Nós vimos que em nosso modelo DUT a “Matéria Escura” nada mais é do que um efeito no redshift das estrelas em relação ao centro massivo de suas galáxias [10,11].

Na maioria absoluta das galáxias, cada galáxia apresenta uma região de alta densidade gravitacional (perto do seu núcleo) e o campo gravitacional diminui a medida que nos afastamos deste centro massivo.

Mas, de acordo com a DUT, a taxa de contração (do espaço, átomos e tudo mais) é proporcional à intensidade do campo gravitacional.

Dessa forma, estrelas mais afastadas do forte campo gravitacional da região central da galáxia apresentam uma taxa de contração menor do que as da região central.

Isso faz com que a luzes emitidas destas estrelas mais afastadas tenham um desvio para o vermelho (redshift) maior do que aquelas que se contraem mais rapidamente (localizadas mais ao centro da galáxia).

Matéria Escura

Como a velocidade das estrelas é medida pelo seu redshift, isso produz, *aparentemente*, uma velocidade orbital maior do que a velocidade esperada pela massa bariônica observada. Essa velocidade superior é explicada pela adoção da hipótese da “matéria escura”: a massa faltante necessária para permitir uma maior velocidade orbital sem que a estrela escape de sua órbita.

Assim, quanto maior o diferencial do campo gravitacional da estrela em relação ao centro massivo da galáxia, maior a diferença de redshift das estrelas do centro em relação às estrelas da periferia e, portanto, maior a “matéria escura” necessária para explicar esta *aparente* velocidade maior.

Galáxias Sem “Matéria Escura”

Como, pela DUT, a matéria escura é um efeito do campo gravitacional (gradiente) entre as estrelas mais ao centro da galáxia e as mais afastadas, se não houver este gradiente não haverá matéria escura.

Por outro lado, pode ocorrer o contrário: Se quase todas as estrelas estão concentradas sob um mesmo campo gravitacional com pouca diferença entre o centro e a borda, também não haverá necessidade de matéria escura, pois a taxa de contração de todas elas será muito próxima.

Podemos verificar isso através da equação da contração do comprimento de onda em função da massa, distância e tempo de contração:

Vamos copiar algumas equações do artigo “**Decreasing universe: the ‘Dark Matter’ effect**” [10]:

Se λ_0 é o comprimento de onda das estrelas perto do centro da galáxia e λ^M_0 é o comprimento de onda a uma distância R do centro da galáxia (supondo que a massa esteja concentrada no centro), então o comprimento de onda de uma Estrela a uma distância R do centro será:

$$\lambda^M_0 = \lambda_0 / F_j(T_0, M, R) \quad [F1]$$

Onde:

λ^M_0 = wave length of photon in Messier_33Earth **after** T_0

$F_j(T_0, M, R)$ = generalized Jocaxian Factor

M = Messier_33 Mass ($1,4E39$ Kg)

R = Distance of star to center of Messier_33

and

$$F_j(\Delta t, M, R) = e^{\frac{J_0 M \Delta t}{R^2}} \quad [F2]$$

and

$$J_0 = \frac{H_0 R_t^2}{M_t} \quad [F3]$$

(Jocax Constant $\approx 1,37E-18 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$).

Where

H_0 = Hubble Constant ($\approx 2,2E-18 \text{ s}^{-1}$)

R_t = Distance from Earth to center of Milk Way ($\approx 2,5E20 \text{ m}$)

M_t = Mass of Milk Way ($\approx 1E41 \text{ Kg}$)

Podemos observar da formula F1 acima que:

-O fator J_0 é muito pequeno ($\sim 1E-18$) portanto se a massa central da galáxia for muito pequena ou não existente ($M \approx 0$) em seu centro, então F_j será praticamente igual a unidade ($e^0 = 1$) e portanto $\lambda^{M_0} \approx \lambda_0$, isto é, praticamente não haverá diferença de comprimento de onda (sem matéria escura).

Da mesma forma, quando a distância da estrela mais periférica ao núcleo gravitacional é muita pequena, todos os Raios são próximos e elas compartilham o mesmo fator de contração F_j já que todas as estrelas estão concentradas no centro.

A seguir veremos exemplo dos dois casos:

As Galáxias NGC 1052-DF2, DF4, DF9 e AGC 114905

Os principais nomes de galáxias identificadas pelos astrônomos com ausência total ou extrema escassez de matéria escura são:

O Trio de Galáxias Ultra Difusas

Estas três galáxias são pequenas, tênues e estão alinhadas no espaço cósmico:

- **NGC 1052-DF2** (ou simplesmente **DF2**): Descoberta em 2018, foi a primeira galáxia identificada sem matéria escura significativa.
- **NGC 1052-DF4** (ou simplesmente **DF4**): Encontrada logo depois, confirmou que a DF2 não era um erro de medição isolado.
- **NGC 1052-DF9** (ou simplesmente **DF9**): O mais recente exemplo confirmado do grupo, completando uma rara trilha linear de galáxias sem a substância invisível.
- **AGC 114905**: Uma galáxia anã ultradifusa que passou por mais de 40 horas de medições detalhadas com o telescópio *Very Large Array* (VLA). Os dados mostraram que a rotação de seus gases pode ser inteiramente explicada apenas pela matéria visível.

Elas possuem um núcleo extremamente difuso ou inexistente, apresentando uma estrutura central radicalmente diferente da maioria das galáxias normais.

A anatomia dessas galáxias sem matéria escura revela que a falta dessa substância afeta diretamente como o seu centro se organiza:

1. Ausência de Região Central Definida

Galáxias espirais (como a Via Láctea) e elípticas possuem um "bulbo" central ou um núcleo altamente brilhante e denso, onde milhões de estrelas se espremem próximas

umas das outras. No caso de galáxias como a **NGC 1052-DF2** e a **DF4**, esse núcleo simplesmente não existe. Elas parecem "fantasmas" espaciais tão transparentes que os telescópios conseguem enxergar perfeitamente outras galáxias localizadas atrás delas. [1, 2, 3, 4, 5]

2. Sem Buracos Negros Supermassivos Ativos

Em galáxias comuns, o núcleo abriga um buraco negro supermassivo que atrai matéria e estabiliza a rotação do centro. Análises na DF2 e na DF4 indicam que elas não possuem esse coração gravitacional denso ou ativo. A distribuição de suas estrelas é uniforme, espalhada e tênue do centro até as bordas.

3. Aglomerados Globulares Substituem o Núcleo

O que mais intriga os astrônomos é que, em vez de um núcleo brilhante de estrelas densas, o centro e o corpo dessas galáxias são povoados por **aglomerados globulares bizarros**. Esses aglomerados de estrelas funcionam quase como pontos isolados de brilho flutuando em uma nuvem de gás transparente, sendo duas vezes maiores e muito mais luminosos do que os aglomerados vistos em galáxias normais.

A Exceção Estrutural: NGC 1277

Vale notar que a **NGC 1277** é a única grande exceção nesta lista. Ela é uma galáxia "reliquia" gigante e compacta. Ela perdeu sua matéria escura, mas manteve um núcleo extremamente massivo e denso porque se formou de maneira totalmente diferente das galáxias anãs difusas.

A **NGC 1277** é considerada um dos maiores mistérios da astrofísica moderna. Ao contrário das galáxias anãs "fantasmas" e transparentes (como a DF2 e a DF4), a NGC 1277 é uma **galáxia gigante, hiperdensa e compacta** que também não possui matéria escura.

Ela está localizada no Aglomerado de Perseu, a cerca de **240 milhões de anos-luz da Terra**, e desafia completamente os modelos cosmológicos atuais. [1, 2]

- **Uma "Galáxia Relíquia" Congelada no Tempo:** Ela funciona como um fóssil cósmico. Todas as suas estrelas se formaram em um intervalo curtíssimo de 100 milhões de anos, há cerca de **12 bilhões de anos**. Desde então, ela nunca mais interagiu com outras galáxias e permaneceu totalmente isolada e intacta. [1, 3, 4, 5, 6]
- **Ultra-Compacta, mas Extremamente Pesada:** Ela tem apenas um quarto do diâmetro da Via Láctea (cerca de 20.000 a 25.000 anos-luz). No entanto, ela consegue espremer dentro desse espaço reduzido uma massa de **120 bilhões de sóis** — o que a torna incrivelmente densa.

- **Um Buraco Negro Monstruoso no Centro:** O coração da NGC 1277 abriga um dos maiores buracos negros supermassivos conhecidos, com **17 bilhões de massas solares**. Em galáxias comuns, o buraco negro central representa cerca de 0,1% da massa da galáxia. Na NGC 1277, ele abocanha impressionantes **14% de toda a massa galáctica**, quebrando as regras conhecidas de evolução cósmica.
- **Apenas Estrelas Idosas (Sem Gás Novo):** A galáxia possui uma cor avermelhada marcante porque é composta exclusivamente por estrelas muito velhas. Ela consumiu ou perdeu todo o seu gás frio há bilhões de anos, o que significa que ela **parou completamente de fabricar novas estrelas**.

O Mistério da Falta de Matéria Escura

Pelo seu tamanho e massa, a física prevê que a NGC 1277 deveria ser composta por até 70% de matéria escura. Contudo, dados de espectrografia detalhada mostraram que a matéria escura representa **menos de 5% de sua composição** (sendo perfeitamente possível que ela tenha 0%). A rotação de suas estrelas é explicada inteiramente pela gravidade da matéria visível. [3, 7, 8, 9, 10]

Conclusão

Recordamos que no modelo DUT a matéria escura é um efeito ilusório na qual, em galáxias normais, o gradiente do campo gravitacional em relação ao centro da galáxia causa no redshift das estrelas

Entretanto existem dois casos em que este gradiente é muito fraco ou inexistente: Galáxias ultra difusas, nas quais não há um núcleo massivo e galáxias extremamente densas onde as estrelas mais afastadas ainda ficam relativamente perto do núcleo da galáxia. Em ambos os casos o gradiente é fraco ou inexistente impedindo uma grande variação do redshift das estrelas centrais e periféricas diminuindo, assim, o efeito “matéria escura”.

Em resumo: A DUT prevê que o efeito aparente de matéria escura é aproximadamente proporcional ao gradiente do potencial gravitacional interno da galáxia. Aplicando essa previsão às galáxias DF2, DF4, DF9 e NGC 1277, espera-se uma contribuição muito pequena do efeito devido aos seus gradientes internos reduzido

Referências

- [01] <https://science.nasa.gov>
- [02] <https://www.youtube.com>
- [03] <https://pt.wikipedia.org>
- [04] <https://linux.ime.usp.br>
- [05] <https://super.abril.com.br>
- [06] <https://www.iac.es>
- [07] <https://www.issibern.ch>
- [08] <https://universemagazine.com>
- [09] <https://medcraveonline.com/PAIJ/PAIJ-09-00378.pdf>
- [10] <https://www.medcrave.com/articles/det/29521/Decreasing-universe-the-Dark-Matter-effect>
- [11] <https://medcraveonline.com/PAIJ/PAIJ-09-00378.pdf>